

PRACTICA 25

CIRCUITO PUENTE EQUILIBRADO

FINALIDADES

1. Hallar por análisis las relaciones matemáticas entre las resistencias en un circuito puente equilibrado.
2. Aplicar experimentalmente el principio del puente equilibrado para medir una resistencia desconocida.

INFORMACION PRELIMINAR

El volt-ohm-miliamperímetro (VOM) y el voltímetro electrónico (excepto el DVOM) son instrumentos de lectura directa en los cuales se utiliza un galvanómetro.

Las cantidades medidas, voltios, miliamperios u ohmios se leen directamente en una escala calibrada en la que se desplaza la aguja.

Para medir resistencias con más exactitud que la posible con un óhmetro se utiliza un puente. El puente de resistencias tiene un galvanómetro de alta sensibilidad como dispositivo indicador, una resistencia variable calibrada que sirve de patrón de referencia y una fuente de tensión en una disposición adecuada de circuito. El galvanómetro sirve como indicador de cero y pone de manifiesto la condición de equilibrio. La resistencia se lee en una escala calibrada asociada a la resistencia variable y a un multiplicador de escala o margen.

La figura 25-1 representa el tipo más corriente, el puente de Wheatstone. En esta disposición hay cuatro resistencias en el circuito. La resistencia desconocida que se desea medir, R_x , se conecta entre los bornes C y D. R_1 y R_2 son resistencias de precisión de valor fijo llamadas «brazos de proporción», y R_3 es una resistencia variable conocida. El indicador es un galvanómetro de alta sensibilidad con el cero en el centro, G. La corriente pasará

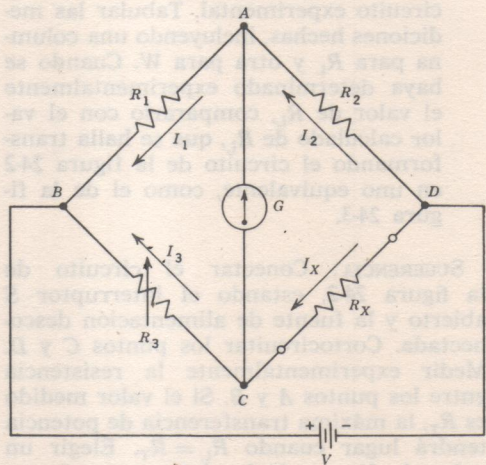


FIG. 25-1. — Puente de Wheatstone para medir la resistencia desconocida R_x .

por G cuando haya una diferencia de potencial entre los puntos A y C. Cuando no existe diferencia de potencial entre estos puntos, es decir, cuando $V_{AC} = 0$, la aguja del galvanómetro volverá a su posición de reposo o cero. Cuando $V_{AC} = 0$, se dice que el puente está equilibrado.

En el circuito de la figura 25-1 sean I_1 la corriente en R_1 , I_2 en R_2 , I_3 en R_3 e I_x en R_x . La tensión de A a B es $I_1 \times R_1$, es decir

$$\begin{aligned} V_{AB} &= I_1 R_1 \\ \text{Análogamente } V_{AD} &= I_2 R_2 \\ V_{CB} &= I_3 R_3 \\ \text{y } V_{CD} &= I_x R_x \end{aligned} \quad (25-1)$$

Para obtener el equilibrio ($V_{AC} = 0$), la diferencia de tensión entre A y B debe ser igual a la existente entre C y B. O sea,

$$V_{AB} = V_{CB} \quad (25-2)$$

Por tanto, $I_1 R_1 = I_3 R_3$, y

$$\frac{I_1}{I_3} = \frac{R_3}{R_1} \quad (25-3)$$

Análogamente $V_{AD} = V_{CD}$

$$c \quad \frac{I_2}{I_x} = \frac{R_x}{R_2} \quad (25-4)$$

En el equilibrio no pasa corriente por G , por tanto

$$e \quad \begin{aligned} I_1 &= I_2 \\ I_3 &= I_x \end{aligned} \quad (25-5)$$

Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (25-5) en las (25-3) y (25-4), hallaremos

$$\frac{I_1}{I_x} = \frac{R_3}{R_1} \quad (25-6)$$

$$e \quad \frac{I_1}{I_x} = \frac{R_x}{R_2}$$

$$\text{por tanto} \quad \frac{R_x}{R_2} = \frac{R_3}{R_1} \quad (25-7)$$

$$y \quad R_x = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \times R_3 \quad (25-8)$$

La ecuación fundamental (25-8) enuncia que con el puente equilibrado la resistencia desconocida R_x es igual al producto de la razón o cociente de los brazos de proporción (R_2/R_1) y el brazo de comparación R_3 .

Se obtienen la máxima exactitud y la máxima sensibilidad cuando $R_1 = R_2$ es decir, cuando la razón $R_2/R_1 = 1$. En esta condición $R_x = R_3$. Si R_3 es un reóstato del tipo de décadas de alta precisión, el valor R_x se puede leer directamente en la escala calibrada del reóstato cuando se ajusta R_3 para el equilibrio.

La condición $R_2/R_1 = 1$ limita el alcance o margen de la medición de R_x al alcance de la variación del reóstato, por lo que si la máxima resistencia de $R_3 = 10.000$ ohmios, no se podrá medir una resistencia cuyo valor sea mayor de 10.000 ohmios. Para superar esta limitación un conmutador de margen permite elegir diferentes brazos de proporción. Así, si $R_2/R_1 = 3$, el máximo valor de R_x que se puede medir es 3 R_3 , etc. Evidentemente, cualquier pequeño error de desequilibrio del galvanómetro, que no se puede apreciar a simple vista, que multiplicado por la razón R_2/R_1 , 3 en este caso, y el error aumenta.

Hay otros circuitos puente, tales como el de hilo y cursor, para medir resistencias. Sin embargo, en esta práctica sólo trataremos del puente de Wheatstone. No trataremos de construir un puente de gran exactitud y en el experimento pondremos simplemente en evidencia el principio de un puente equilibrado.

RESUMEN

1. Para medir valores de resistencia con mayor exactitud que la obtenible con un volt-ohm-miliamperímetro o un voltímetro electrónico se utiliza un puente de Wheatstone.
2. Los brazos de proporción R_1 y R_2 de la figura 25-1 son resistencias de precisión que se conmutan para que den el multiplicador deseado del margen de resistencia del puente.
3. El brazo patrón o de comparación R_3 es una resistencia de precisión calibrada y variable por medio de la cual se equilibra el puente cuando se mide una resistencia desconocida R_x . El valor de R_x se lee, en el equilibrio, en la escala calibrada del brazo patrón, y se multiplica por la relación de los brazos de proporción.
4. Como indicador se utiliza un galvanómetro de alta sensibilidad con 0 en el centro. El puente se alimenta con una fuente de tensión.
5. Cuando la tensión entre los terminales del galvanómetro (V_{AC} en la figura 25-1) es cero, no hay corriente en el galvanómetro, y por lo tanto éste dará lectura cero. Es en esta posición de equilibrio en la que se lee el valor de la resistencia desconocida.
6. Estando en equilibrio un puente de Wheatstone, los productos de las resistencias de los brazos opuestos son iguales, es decir, en la figura 25-1

$$R_x \times R_1 = R_2 \times R_3$$

y en esta condición el valor de R_x se deduce de

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \times R_3$$

7. Por consiguiente, R_x es igual al producto de la relación de los brazos de proporción por la resistencia del brazo patrón.

AUTOEXAMEN

1. Un puente de Wheatstone tiene los siguientes controles de ajuste: y
2. La alimentación de potencia para un puente de Wheatstone portátil la provee una
3. En el equilibrio, la corriente en el galvanómetro es
4. Un galvanómetro es un
5. En la figura 25-2 el circuito del puente de Wheatstone experimental está en equilibrio cuando R_3 está ajustado para 3.750Ω . El valor de R_x es Ω .
6. En la figura 25-1, en el equilibrio $R_2/R_1 = 10$ y $R_3 = 1.950$. El valor de resistencia de R_x es Ω .
7. Se sabe que un puente de Wheatstone está en buen estado de funcionamiento y puede medir resistencias dentro del margen de $0,1$ a 10.000Ω . Cuando se mide una resistencia cuyo valor es 50.000Ω aproximadamente, el puente no se puede equilibrar para un determinado ajuste del multiplicador (relación de los brazos de proporción). A fin de equilibrar el puente es necesario cambiar el ajuste del

MATERIALES NECESARIOS

Fuente de alimentación: Fuente de c.c. de tensión regulada variable.

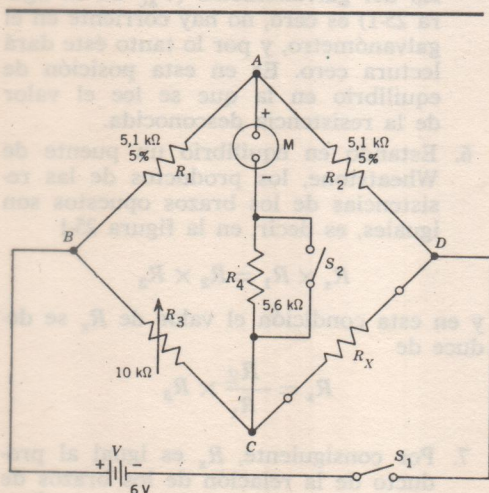


FIG. 25-2. — Puente de Wheatstone experimental.

Equipo: Galvanómetro con cero en el centro o un VOM de $20.000 \Omega/V$; voltímetro electrónico.

Resistencias: $\frac{1}{2} W$, dos de 5.100Ω (5 por ciento); surtido de seis valores diferentes de resistencias (valor mínimo 500 , valor máximo menos que 10.000Ω).

Opcional: Otras resistencias como las necesarias en la operación 5.

Diversos: Cajas de décadas de resistencia, variable desde 1 a 10.000 o potenciómetro de 10.000Ω ; dos interruptores unipolares.

PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito (fig. 25-2). S_1 y S_2 están abiertos. Ajustar la alimentación regulada para $V = 6$ voltios. Ajustar R_3 , caja de décadas de resistencia, para resistencia máxima. (Si no se dispone de caja de década, utilizar un potenciómetro de 10.000 ohmios.) M es un galvanómetro con cero en el centro. (Si no se dispone de él, utilizar el margen o alcance de corriente de más sensibilidad en el VOM de 20.000 ohmios por voltio, es decir, alcances de $50 \mu A$ ó $60 \mu A$.) El objeto de R_4 es reducir la sensibilidad de M durante las fases iniciales de ajuste.
2. Conectar R_x , resistencia a medir, entre C y D . (R_x no debe ser menor de 560 ohmios, ni mayor de 10.000 .) Cerrar S_1 . S_2 está aún abierto. La aguja del instrumento se desviará hacia arriba. De lo contrario, mirar si el brazo de referencia o comparación R_3 está en el máximo.
3. Reducir la resistencia de R_3 gradualmente hasta que la lectura de M se aproxime a cero. Cerrar S_2 y reajustar R_3 si es necesario hasta que M dé lectura cero. Leer el valor de R_x en la caja de décadas de resistencia calibrada y anotarla en la tabla 25-1. Anotar también el valor de R_x indicado por el código de color y su tolerancia nominal.

NOTA: Si R_3 es un potenciómetro de 10.000 ohmios conectado como reóstato en lugar de una caja de décadas, eliminar R_3 en el circuito sin variar su ajuste y medirla con un óhmetro. Anotar esto como valor de R_x en la tabla 25-1.

4. Abrir S_1 y S_2 . Ajustar nuevamente R_3 para resistencia máxima. Quitar la

TABLA 25-1. Medición en el puente de R_x ; $R_2/R_1 = 1$

Resistencia n.º	1	2	3	4	5	6
Valor nominal (código)						
Por ciento de tolerancia						
Valor medido						

primera R_x del circuito. Por el procedimiento de circuito puente de las operaciones 2 y 3, medir sucesivamente cada una de las cuatro resistencias recibidas. Anotar los valores medidos y codificados en la tabla 25-1.

Adicional — Problema de diseño

- 5 Utilizando la misma R_3 como brazo de comparación, proyectar un circuito puente con el que se puedan medir resistencias de hasta
- 50.000 ohmios (aproximadamente)
 - 250.000 ohmios (aproximadamente).

Dibujar los esquemas correspondientes a *a* y *b* indicando los valores necesarios de todos los componentes del puente. Tomar los componentes necesarios. Si no se dispone de resistencias de 5 por ciento de tolerancia, medir las resistencias de los brazos de proporción con un óhmetro y calcular la relación de multiplicación por los valores medidos. Con el puente *a* medir tres resistencias mayores de 10.000 ohmios, pero menores de 50.000 ohmios. Con el puente *b* medir tres resistencias mayores de 50.000 ohmios y menores de 250.000

Anotar los resultados de las mediciones en tablas separadas análogas a la tabla 25-1. Identificar la relación de multiplicador en cada caso.

PREGUNTAS

- ¿Qué es lo que determina la aproximación de las mediciones hechas con el puente experimental de resistencias?
- ¿Por qué es necesario emplear un galvanómetro muy sensible como indicador en esta práctica?
- ¿Cuál es la finalidad de la fuente de tensión V ? ¿Es crítico el nivel de tensión ($V = 6$ voltios) de la fuente de tensión?
- ¿Corresponden los resultados de sus mediciones a los valores nominales de las resistencias medidas? De lo contrario, explicar el motivo.

Adicional

5. En el equilibrio, $R_1 = R_2 = 5.000$ ohmios; $R_3 = R_x = 6.000$ ohmios; $R_m = 3.000$ ohmios. Hallar la resistencia total conectada a la fuente de alimentación (V). Presentar los cálculos.

Respuestas a las preguntas de autoexamen

- Brazo patrón o de comparación; brazos de relación o multiplicador.
- Batería.
- Cero.
- Medidor muy sensible con cero en el centro.
- 3.750.
- 19.500.
- Multiplicador.